

Physique Meca 1

09/09/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Vecteurs	2
1.1 Additions-Soustractions	2
1.2 Produit scalaire	2
1.3 Déterminant	3
1.4 Produit Vectoriel	3
1.4.1 Notation	3
1.4.2 Concept	3
1.4.3 Definition dans un repère orthonormé direct	3
1.5 Produit Mixte	3
1.6 Produit triple	4
2 Repère et point matériel	4
2.1 Trajectoire	4
2.2 Equation horaire	4
2.3 Dérivées	5
2.3.1 Règle de Leibniz	5

§1 Vecteurs

§1.1 Additions-Soustractions

Règle du parallélogramme

$$\overrightarrow{OC} \stackrel{\text{def}}{=} \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} \quad (1)$$

Soustraction est l'addition de l'opposé

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} + (-\overrightarrow{OA}) = \overrightarrow{AB} \quad (2)$$

Avec un repère $(O, \hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3)$

$$\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_1 \hat{x}_1 + a_2 \hat{x}_2 + a_3 \hat{x}_3, \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = b_1 \hat{x}_1 + b_2 \hat{x}_2 + b_3 \hat{x}_3 \quad (3)$$

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix} = (a_1 + b_1) \hat{x}_1 + (a_2 + b_2) \hat{x}_2 + (a_3 + b_3) \hat{x}_3 \quad (4)$$

§1.2 Produit scalaire

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \stackrel{\text{def}}{=} \|\overrightarrow{OA}\| \|\overrightarrow{OB}\| \cos(\alpha) \quad (5.1)$$

$$= \sum_{k=1}^N a_k b_k \quad (5.2)$$

$$= (a_1 \ a_2 \ a_3 \ \dots \ a_N) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

§1.3 Déterminant

En 2D: Représente une surface orientée

$$A = \det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - b_1 a_2 \quad (6)$$

En 3D: Représente un volume orientée

$$V = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = A_{\text{base}} * h \quad (7.1)$$

$$= a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_3 b_2 c_1 - a_2 b_1 c_3 - a_1 b_3 c_2 \quad (7.2)$$

§1.4 Produit Vectoriel

§1.4.1 Notation

$$[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB} \quad (8)$$

§1.4.2 Concept

$$\vec{v}_3 = [\vec{v}_1, \vec{v}_2] = -[\vec{v}_2, \vec{v}_1] \quad (9)$$

$\|\vec{v}_3\|$ = aire du parallélogramme construit sur $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$

§1.4.3 Definition dans un repère orthonormé direct

$$\vec{v}_1 = x_1 \hat{x} + y_1 \hat{y} + z_1 \hat{z} \quad (10.1)$$

$$\vec{v}_2 = x_2 \hat{x} + y_2 \hat{y} + z_2 \hat{z} \quad (10.2)$$

$$\vec{v}_3 = [\vec{v}_1, \vec{v}_2] = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{x} & x_1 & x_2 \\ \hat{y} & y_1 & y_2 \\ \hat{z} & z_1 & z_2 \end{vmatrix} \quad (10.3)$$

$$= \hat{x} \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} - \hat{y} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ z_1 & z_2 \end{vmatrix} + \hat{z} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \quad (10.4)$$

$$= \hat{x}(y_1 z_2 - y_2 z_1) + \hat{y}(x_2 z_1 - x_1 z_2) + \hat{z}(x_1 y_2 - x_2 y_1) \quad (10.5)$$

§1.5 Produit Mixte

Théorème 1.5.1.

$$\vec{a} \cdot [\vec{b}, \vec{c}] = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad (11)$$

Preuve.

$$\vec{a} \cdot [\vec{b}, \vec{c}] = \|\vec{a}\| \|\vec{b}, \vec{c}\| \cos(\alpha) = h * A_{\text{base}} \quad (12)$$

$$[\vec{b}, \vec{c}] = \hat{x} \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - \hat{y} \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \hat{z} \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} \quad (13)$$

$$\vec{a} \cdot [\vec{b}, \vec{c}] = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} \quad (14.1)$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad (14.2)$$

□

§1.6 Produit triple

Théorème 1.6.1.

$$[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} \quad (15)$$

Preuve.

$$[\vec{b}, \vec{c}] = (b_2c_3 - b_3c_2)\hat{x}_1 + (c_1b_3 - b_1c_3)\hat{x}_2 + (b_1c_2 - b_2c_1)\hat{x}_3 \quad (16)$$

$$[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \begin{vmatrix} \hat{x}_1 & a_1 & b_2c_3 - b_3c_2 \\ \hat{x}_2 & a_2 & c_1b_3 - b_1c_3 \\ \hat{x}_3 & a_3 & b_1c_2 - b_2c_1 \end{vmatrix} \quad (17.1)$$

$$= (a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3)(b_1\hat{x}_1 + b_2\hat{x}_2 + b_3\hat{x}_3) \quad (17.2)$$

$$- (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)(c_1\hat{x}_1 + c_2\hat{x}_2 + c_3\hat{x}_3) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} \quad (17.3)$$

□

§2 Repère et point matériel

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} \quad (18)$$

Le repère est noté en 2D $(O, \hat{x}_1, \hat{x}_2)$ en 3D $(O, \hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3)$

$$\hat{x}_i \cdot \hat{x}_j = 0, i \neq j, \|\hat{x}_i\| = \sqrt{\hat{x}_i \hat{x}_i} = 1 \quad (19)$$

§2.1 Trajectoire

Définition 2.1.1.

$$\text{Trajectoire} = \{P(t), t \in \mathbb{R}^+\} \quad (20)$$

§2.2 Equation horaire

Définition 2.2.1.

$$t \mapsto \vec{r}(t) \quad (21)$$

Définition 2.2.2.

Vitesse moyenne

$$\vec{v} = \frac{\vec{r}(t_B) - \vec{r}(t_A)}{t_B - t_A} \quad (22)$$

Définition 2.2.3.

Vitesse instantanée

$$\vec{v}_{P(t)} := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h} \quad (23)$$

§2.3 Dérivées

$$\frac{d}{dt} \overrightarrow{OP} = \dot{\overrightarrow{OP}} := \vec{v}_P \quad (24)$$

$$\vec{v} = \dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z} \quad (25)$$

$$\ddot{\overrightarrow{OP}} = \frac{d}{dt} \vec{v}_P = \vec{a}_P \quad (26)$$

$$\vec{a}_P = \ddot{x}\hat{x} + \ddot{y}\hat{y} + \ddot{z}\hat{z} \quad (27)$$

Théorème 2.3.1.

$$(f \circ g)' = (f' \circ g)g' \quad (28)$$

Exemple 2.3.1.

$$\frac{d}{dt} \sin(\theta(t)) = \cos(\theta(t))\dot{\theta}(t)$$

§2.3.1 Règle de Leibniz**Définition 2.3.1.1.**

$$(a(t)\dot{b}(t)) = \dot{a}(t)b(t) + a(t)\dot{b}(t) \quad (29)$$

Théorème 2.3.1.1.

$$\frac{d(\vec{a} \cdot \vec{b})}{dt} = \dot{\vec{a}} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \dot{\vec{b}} \quad (30)$$

Théorème 2.3.1.2.

$$\frac{d([\vec{a}, \vec{b}])}{dt} = [\dot{\vec{a}}, \vec{b}] + [\vec{a}, \dot{\vec{b}}] \quad (31)$$